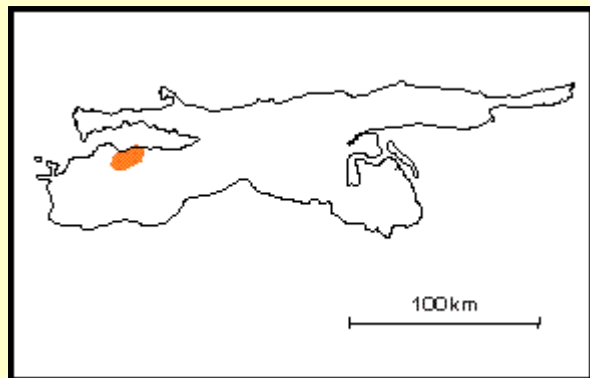




TERCIARIO (Plioceno) - CUATERNARIO (Pleistoceno)

Estado Sucre

Referencia original: G. Ascanio, 1972, p. 1282.

Consideraciones históricas: G. Ascanio (1972) propuso el nombre de Formación Caigüire para designar la parte inferior de la Formación Cumaná definida por Bermúdez (1966), y la cual Ascanio (1972) redefine y establece sección tipo.

Localidad tipo: está situada al nor-este del poblado de Boca de Sabana, desde el eje anticlinal hasta su contacto superior al este con la primera capa de conglomerados con cantos de arenisca provenientes de la Formación Barranquín, [ver mapa geológico](#) (121k) y Hoja 7347, Esc.1:100.000 de Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Ascanio (1972) subdivide la Formación Caigüire en dos miembros informales, descritos en secuencia ascendente según los afloramientos de la [sección tipo](#):

Miembro Inferior: Arcilla marrón, yesífera, poco fosilífera. No se conoce su espesor debido a que no aflora su base. Intercalación de grave arenosa, gravilla arenosa de grano fino a grueso con muy pocas lentes de arcilla. Las guijas y guijarros son de chert gris y negro, arenisca, esquisto sericítico y cuarzo blanco y ahumado.

El espesor de este miembro medido en la sección tipo es de 155 metros.

Miembro Superior:

1. Marga fosilífera, yesífera, con abundantes conchas de *Ostrea*. Contiene el fósil *Anadara (Larkinia) patricia* (Sowerby).
2. Capas lenticulares de arcillas y areniscas intercaladas.
3. Marga fosilífera de 5 m de espesor, yesífera, con conchas de *Ostrea*. Contiene el fósil *Andara (Larkinia) patricia* (Sowerby).
4. Capa de arcilla gris
5. Marga fosilífera de 4 m de espesor, yesífera, con abundantes nidos de *Ostrea*. Contiene el fósil *Anadara (Larkinia) patricia* (Sowerby).
6. Arena fina, gris y blanca, lenticular, con pocas lentes delgadas de arcilla.
7. Arcilla gris, con lentes delgadas de arena fina y lentes de grava y gravilla cuyas guijas y guijarros son de caliza gris y chert.
8. Intercalación de arenisca de grano fino con estratificación cruzada, con conglomerados y gravas. Las guijas y guijarros son de caliza, chert negro, cuarzo blanco y esquisto sericítico.
9. Capa de arcilla gris con pocas lentes de arena.
10. Intercalación de gravas y arenas. Las gravas contienen guijas y guijarros de cuarzo blanco, caliza, chert y esquisto sericítico, angulares y subredondeados de 1 a 2 pulgadas de diámetro y cantos esporádicos de hasta 4 pulgadas.
11. Arcillas grises intercaladas con arenas y areniscas de grano fino.
12. Gravas y conglomerados de grano fino hacia la base y de grano grueso hacia la parte superior, intercalados con lentes de arena. Guijarros subredondeados de 1 a 3 pulgadas de cuarzo, chert y esquisto sericítico.

13. Intercalación de arcillas y arenas de grano fino con pocas lentes conglomeráticas.

El espesor de este miembro es de 240 m medidos sobre la sección tipo.

Macsotay (1976) distingue el nivel marino del miembro superior, demostrando el desarrollo de estos horizontes hacia el norte. La bioturbación es domicinal. Gómez *et al.*, (1985), definen el miembro inferior como lutáceo, con desarrollos locales de arenas y vacas líticas y lentes de conglomerados; el miembro superior consiste en vacas de cuarzo, con niveles lutíticos y calizas granulares con lodo, fosilíferas. Hacia el tope hay conglomerados cuarcíticos intercalados con lutitas delgadas y arenitas de cuarzo.

Espesor: La Formación Caigüire tiene un espesor de 395 m medidos con teodolito en la sección tipo; correspondiendo 155 m al miembro inferior posiblemente incompleto, porque la base no está expuesta, y 240 m al miembro superior. Gómez *et al.* (1985) asignan 32 m para el miembro inferior, y 28 m para el miembro superior.

Extensión geográfica: Se conoce de los cerros de Caigüire, al sur y este de Cumaná. El miembro superior de la Formación Caigüire aflora en las colinas al sur de la ciudad de Cumaná y del cementerio de Caigüire, en la quebrada Reinales y en el área-tipo de afloramientos delimitada por el poblado de Boca de Sabana al sur, la Fila de la Crucita al oeste y norte y el Cerro de la Paja al este, por una extensión de unos 3 kms. El miembro inferior sólo aflora en la parte central del área-tipo de afloramientos

Expresión topográfica: Es una unidad fisiográfica formada por cerros de 5 m a 160 m de elevación, situados al sur de la ciudad de Cumaná y al este del río Manzanares, bordeados por una llanura costera que los separa de las serranías elevadas al sur y este de la mencionada unidad. El drenaje es dendrítico y las quebradas principales portan agua sólo durante el período de lluvias, corriendo en dirección de los cuatro puntos cardinales, con pendientes que varían de 5% a 20%.

Contactos: Aunque su base se desconoce, se presume que la Formación Caigüire yace discordante sobre el Grupo Guayuta. El tope es un contacto discordante con la Formación Cumaná suprayacente (Ascanio, 1972).

Fósiles: Según Bermúdez (comunicación personal), quien estudió las muestras recogidas por el suscrito, los foraminíferos en la Formación Caigüire son escasos y poco diagnósticos; sin embargo, hacia la base del miembro superior afloran tres capes de marga fosilífera con nidos de *Ostrea* y con el fósil *Anadara patricia* (Sowerby) = *Arca (Larkinia) grandis* Broderip y Sowerby que aparece en el Mioceno superior. Macsotay (comunicación escrita) encontró que las mismas capas contienen abundantes ejemplares de las especies *Pallacera (Perunassa)* cf. *maracaibensis* (Hodson), *Turritella maiquetiana* (Weisbord), *Siphocypraea henekeni* (Sowerby) y *Cassostrea bermudezi* sp. n., del Mioceno. Macsotay (1976) describe 27 taxa de bivalvos, 20 de gasterópodos, además de corales y balánidos.

Edad: Considerada originalmente de edad Mioceno por Ascanio (1972), la unidad es asignada al Pleistoceno inferior por Macsotay (1976), con base en la fauna de moluscos, los cuales corresponden a la Zona de *Turritella maiquetiana* de Macsotay (1971), equivalente a la Zona de *Globorotalia truncatulinoides*, índice del Pleistoceno. Bermúdez (1966) informa sobre una fauna de foraminíferos bentónicos poco diagnósticos de edad. Gómez *et al.*, (1985), sin un análisis paleontológico, asignan una edad Mioceno superior a Plioceno a la Formación Caigüire.

Correlación: La fauna de moluscos del nivel fosilífero del miembro superior ha sido comparada con la de la Formación Talparo de Trinidad, la cual cubre discordantemente a la Formación Springvale, de edad Plioceno superior, comprobado por foraminíferos planctónicos (carr-Brown y Frampton, 1979). Asimismo, Macsotay (1976) estableció la correlación con las formaciones Chiguana y Guiria, del estado Sucre.

Paleoambientes: Los sedimentos de esta formación se depositaron en un canal tectónico estrecho y su fuente se encontraba al sur, en la Serranía del Interior, constituida por la Formación Barranquín y el Grupo Guayuta, y al norte por rocas metamórficas de la Península de Araya (Ascanio, 1972); (Macsotay, 1977). La presencia de yeso en las arcillas, así como el fósil *Anadara (Larkinia) patricia* (Sowerby), han sido interpretadas por Rivero (1956) como de ambiente de aguas salobres, y por Macsotay (1976), como hipersalino, evaporítico; éste último citó también la presencia de jarosita y óxidos de hierro frecuentes, y sugirió una sedimentación con control tectónico.

Importancia económica: Los materiales conglomeráticos de esta formación en el extremo sureste de los cerros de Caigüire, han sido utilizados como material de relleno, en la construcción de varias fábricas y el nuevo aeropuerto de Cumaná.

Sinonimia: Corresponde a la parte inferior de las Capas de Cumaná (Rivero, 1956), y a la Formación Cumaná (Bermúdez, 1966 y autores anteriores; Ascanio, 1972).

© **G. Ascanio T., 1997**

Referencias:

Ascanio, G., 1972. Geología de los Cerros de Caigüire, Cumaná, Estado Sucre: *Mem. IV Congr. Geol. Ven.*, III: 1279-1288, 3 mapas anexos.

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al Reciente de las costas central y oriental de Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-411.

Rivero, F., 1956. Cumaná, Capas de., en: *Léxico Estratigráfico de Venezuela*, 1a Ed., Bol. Geol. Publ. Esp. 1: 215-220

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Aguerrevere, P. I., 1925. Description of a new Pecten from Venezuela, *S. A. Southern California Acad. Sci., Bull.*, 24: 51-53, pt. 2, p.

Ascanio, G. y Perez Nieto, H., 1965. Geología de los Cerros de Caigüire, Cumaná Edo. Sucre (Resumen). *Asoc. Venez. Avance Ciencia, Conv. Anual*, p. 928-934.

Balda, F. A., 1960. Estructura geológica de Chiguana, Península de Araya Estado Sucre., *III Cong Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 928-934.

Balda, F. A., 1963. Geología de los islotes Caribe y Lobos y descripción de tres nuevas formaciones en el oriente de Venezuela., *Inst. Oceanog. Univ. de Oriente, Cuad. Oceanog.* N° 2, Venezuela.

Bermúdez, P. J., 1964. Los Cerros de Caigüire. *Univ. de Oriente, "Lagena"*, (2): 2-13.

Bucher, W. H., *et al.*, 1950. Mapa Geológico-Tectónico de los Estados Unidos de Venezuela. *Servicio Tec. Min. Geol., Min. Fomento, pub. Geol. Soc. Am.*, Esc. 1:1.000.000.

Carr-Brown, B. y Frampton, J., 1979. An outline of the stratigraphy of Trinidad. *Field Guide*, p. 7-9

Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 39-115.

Gómez, M. C., O. Rey, N. Escalona, 1985. Estratigrafía del Cretáceo y Terciario de las regiones sur y este de Cumaná. *Mem. VI Congr. Geol. Ven.*, II: 775-797

Humboldt, A., 1941. *Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente*. Bibliot. Ven. de Cultura. Traducción de Lisandro Alvarado.

Guppy, R. J. L., 1866-a. On the Tertiary mollusca of Jamaica. *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 22: 281-295.

Guppy, R. J. L., 1866-b. On the relations of the Tertiary formations of the West Indies. *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 22: 570-593.

Guppy, R. J. L., 1867. Notes on West Indian geology with remarks on the existence of an Atlantis in the early Tertiary period; and descriptions of some new fossils from the Caribbean Miocene. *Geol. Mag.*, 4: 496-501.

Guppy, R. J. L., 1874. On the West Indian Tertiary fossils. *Geol. Mag.*, London, 1(9-10): 404-411, 433-446.

Karsten, H. G., 1886. *Geologie de l'ancienne Colombie bolivarienne, Venezuela, Nouvelle-Grénade et Ecuador*. Berlin, 62 p.

Kugler, H. G., 1950. Resumen de la historia geológica de Trinidad. *Bol. Geol. y Min.* Caracas, 2(1): 49-78.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst. Ithaca, N. Y., p. 890.

Macsoy, O., 1976. Bioestratigrafía de algunas secciones pleistocenas del nororiente de Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 7, (2): 985-996

Macsoy, O., 1977. Observaciones sobre el neotectonismo Cuaternario en el nororiente Venezolano. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 7, (3): 1861-1883

Maury, C. J., 1925-a. A further contribution to the paleontology of Trinidad (Miocene horizons). *Bull. Am. Paleont.*, 10(42): 159-402.

Maury, C. J., 1925-b. Venezuelan stratigraphy. *Am Jour. Sci.*, 5th ser., 9: 411-414.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 1, 728 p.

Perez Nieto, H., 1965. Lista preliminar de los moluscos marinos del Plioceno de las Capas de Cumaná, Cerros de Caigüire, Cumaná Venezuela. *Univ. de Oriente, "Lagena"* (7): 11-12.

Patrick, H. B., 1959. Nomenclatura del Pleistoceno en la Cuenca de Cariaco. *Bol. Geol.* Caracas, 5(10): 91-97.

Rutsch, K. V. W., 1934. Die Gastropoden aus dem Neogen der Punta Gavilán in Nord-Venezuela. *Schweiz. Paleont. Gesell., Abh.*, 54-55: 169.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region. *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Wall, G. P. y Sawkins, J. G., 1860. Report on the geology of Trinidad. *Geol. Survey London. Mem.*, 211 p. Appendix B: Brief description of the coast of Paria, p. 105-107; Appendix M: Notice of the geology of part of mainland adjacent to Trinidad, p. 195-199

Woodring, W. P., 1954. Miocene mollusks from Bowden, Jamaica; Part II: Gastropods and discussions of results. *Carnegie Inst. Washington, Pub.* (385): 564, (p. 80-82 sobre Venezuela).

Young, G. A., Bellizzia, A., Renz, H. H., Johnson, F. W., Robie, R. H. y Masvall, J., 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. No 2, p. 59-60.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)